Rapport de laboratoire

Ecole supérieure
Électronique

Salle R112

Commutation Diode

Réalisé par :

Dilan Espinosa

Valentin Blanc

A l'attention de :

Nicolas Merlini
Phillipe Bovey

Dates:

Début du laboratoire : 21.08.2026
Fin du laboratoire : 25.09.2026

Table des matières

1 Introduction 3
2 Diode de redressement (1N4004) 3
2.1 Analyse théorique 3
2.2 Simulation 4
2.2.1 Schéma de simulation 4
2.2.2 Résultats de la simulation 4
2.3 Mesure 4
2.3.1 Liste de matériel 4
2.3.2 Schéma de mesure 5
2.3.3 Méthode de mesure 5
2.3.4 Résultats de la mesure 6
2.4 Analyse des résultats 6
3 Diode de signal ou de commutation (1N4148) 7
3.1 Analyse théorique 7
3.2 Simulation 7
3.2.1 Schéma de simulation 7
3.2.2 Résultats de la simulation 7
3.3 Mesure 7
3.3.1 Schéma de mesure 7
3.3.2 Méthode de mesure 7
3.3.3 Résultats de la mesure 7
3.4 Analyse des résultats 8
4 Diode Schottky SB 2100E-G 8
4.1 Analyse théorique 8
4.2 Simulation 8
4.2.1 Schéma de simulation 8
4.2.2 Résultats de la simulation 8
4.3 Mesure 9
4.3.1 Schéma de mesure 9
4.3.2 Résultats de la mesure 9
4.3.3 Méthode de mesure 9
4.4 Analyse des résultats 9

5 Analyse des mesures 9
6 Mesure additionnelle 10
6.1 Analyse théorique 10
6.2 Mesure 10
6.2.1 Schéma de mesure 10
6.2.2 Liste de matériel 11
6.2.3 Méthode de mesure 12
6.2.4 Résultats de la mesure 12
6.3 Analyse des résultats 14
6.3.1 Photorécepteur 14
6.3.2 Photovoltaïque : 14
7 Conclusion 15
8 Annexe 15
8.1 Datasheet 15
8.2 Diode de signale ou de communication 15
8.3 Diode Schottky 16
8.4 Photodiode 18

1 Introduction

Dans le cadre de notre formation dans notre cours d'électronique analogique, ce TP nous est demandé pour le chapitre des Diodes.

Pour ce TP plus spécifiquement on devra expérimenter et prouver le comportement de 4 différentes diodes lors des commutations, tout cela en s'appuyant sur la théorie et les fiches techniques.

Les diodes à utiliser pour ce TP sont les suivants :

- Diode de redressement : 1N4004
- Diode de signal : 1N4148
- Diode Schottky : SB 2100E-G
- Photodiode : 1540031EA4590

2 Diode de redressement (1N4004)

2.1 Analyse théorique

A)

B)

Nom caractéristique	Valeur		Unité	Conditions
	Min	Max		
Uj	-	1.1	V	I = 1A
If	-	1	A	75°C
Ur	-	400	V	
Ir	-	10	A	Ur = Urmax
trr	-	30	µs	If = 20mA

C) <u>Calculer la résistance pour avoir un courant min de 200mA</u>

$$I = \frac{Upeak - Uj}{R} = \frac{10 - 0.7}{43} = 216mA$$

<u>La valeur Uj à été pris de la datasheet pour un courant d'env. 200mA, voir tableau …</u>

D) <u>Contrôle de la puissance dissipé par la résistance</u> :

$P_R = R * I^2 = 43 * (216 * 10^{-3})^2 = 2W$ => ***Puissance très haute*** !

Il faudrait donc prendre 3 résistances mais a 100% de leur capacité. Nous allons donc prendre 4 résistances misent en séries pour être sûr de ne dépasser leur puissance max et qu'elles ne chauffent pas trop.
Nous allons donc prendre une de 10 [Ω] et trois de 11 [Ω] pour un totale de 43 [Ω]. Nous n'en avons pas pris 4 de 11 [Ω] car avec l'imprécision des résistances nous pourrions arrivez à 45.76 [Ω] ce qui ne nous donnerais pas un courant minimum de 200 mA contrairement à 43 [Ω] qui au maximum peux monter à 44.72 [Ω] , sois moins de 44.8 [Ω]. Nous retrouverons donc à un courant théorique de 216[mA]

$$R_{DeriveMax@44Ohm} = R_{tot} + R_{tot} * 4\% = 44 + 44 * 0.04 = 45.76[\Omega]$$
$$R_{DeriveMax@43Ohm} = R_{tot} + R_{tot} * 4\% = 43 + 43 * 0.04 = 44.72[\Omega]$$

Calcule courant :

$I = \frac{Upeak - Uj}{R} = \frac{10-0.7}{43} = 208.4mA$

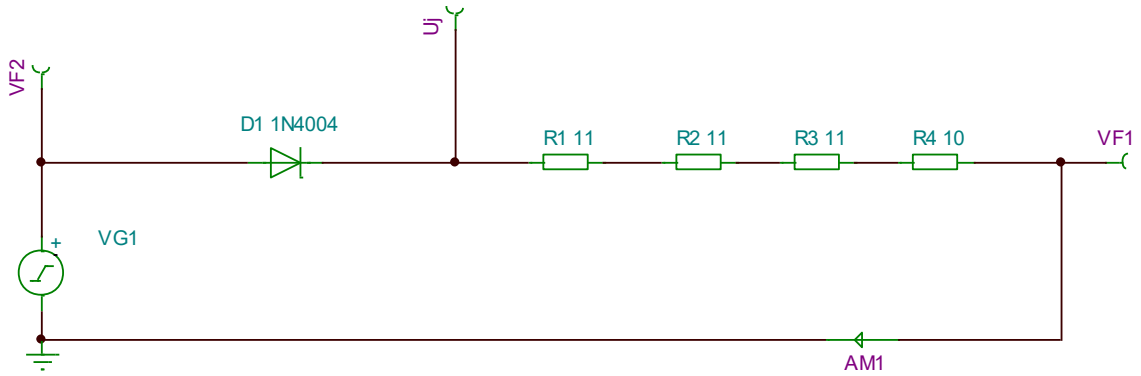
Puissance pour chaque résistance :

$P_{R11Ohm} = R_{11Ohm} * I^2 = 11 * (208.4 * 10^{-3})^2 = 477.7[mW]$ => ***Puissance OK***!

$P_{R10Ohm} = R_{10Ohm} * I^2 = 10 * (208.4 * 10^{-3})^2 = 434.3[mW]$ => ***Puissance OK***!

2.2 Simulation

2.2.1 Schéma de simulation



2.2.2 Résultats de la simulation

/ duty cycle	10%			
Nom caractéristique	1N4004	1N4148	Sb2100	Unité
Uj (Comm ON)	0.812	0.843	0.426	V
Uj (Comm OFF)	-10	-10	-9.97	V
U_R (Comm ON)	9.18	9.16	9.57	V
U_R (Comm OFF max)	-10.77	-10.79	-10.36	V
Id	208	212.94	217.66	mA
Ir max	-244.69	-251.89	-235.5	mA
trr	2.78*10^-6	15.46*10^-9	18.77*10^-9	s

Comme on peut le voir la diode la plus rapide est la 1N4048 comme l'avais prédit les analyses théoriques. Et la diode la plus lente est bien celle de redressement sois la 1N4004. De plus on peut voir que les valeurs de tension et de courant corrèlent avec les valeurs théoriques.

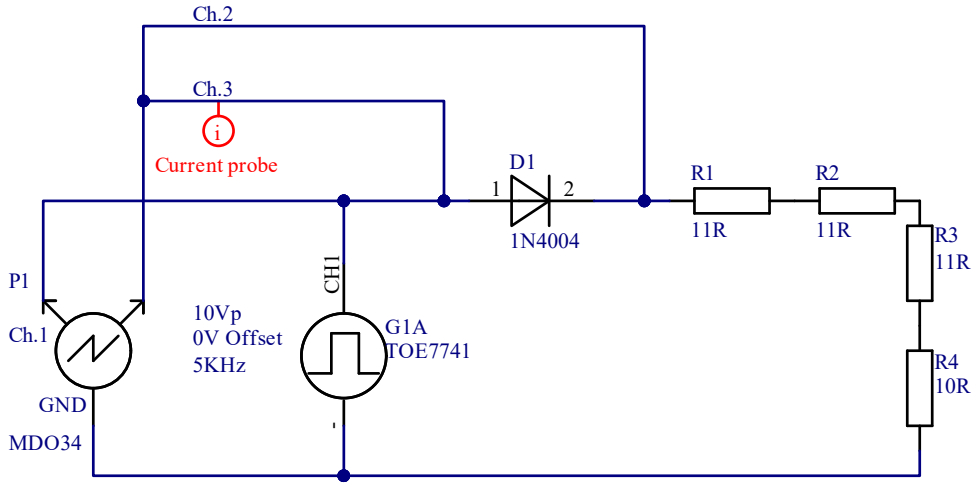
2.3 Mesure

2.3.1 Liste de matériel

Désignation	Marque	Type	Carachteristique	No. D'inventaire
P1	Tektronix	MDO34	Oscilloscope	ES.SLO1.04.00.46
P2	GWINSTEK	GDM-395	Ampèremètre	ES.SLO1.00.04.36

P2	GwINSTEK	GDM-395	Voltmètre	ES.SLO1.00.04.19
G1	GwINSTEK	AFG-2225	Générateur	ES.SLO1.04.00.26
G2	GwINSTEK	GPS-3303	Générateur	ES.SLO1.00.02.14

2.3.2 Schéma de mesure



2.3.3 Méthode de mesure

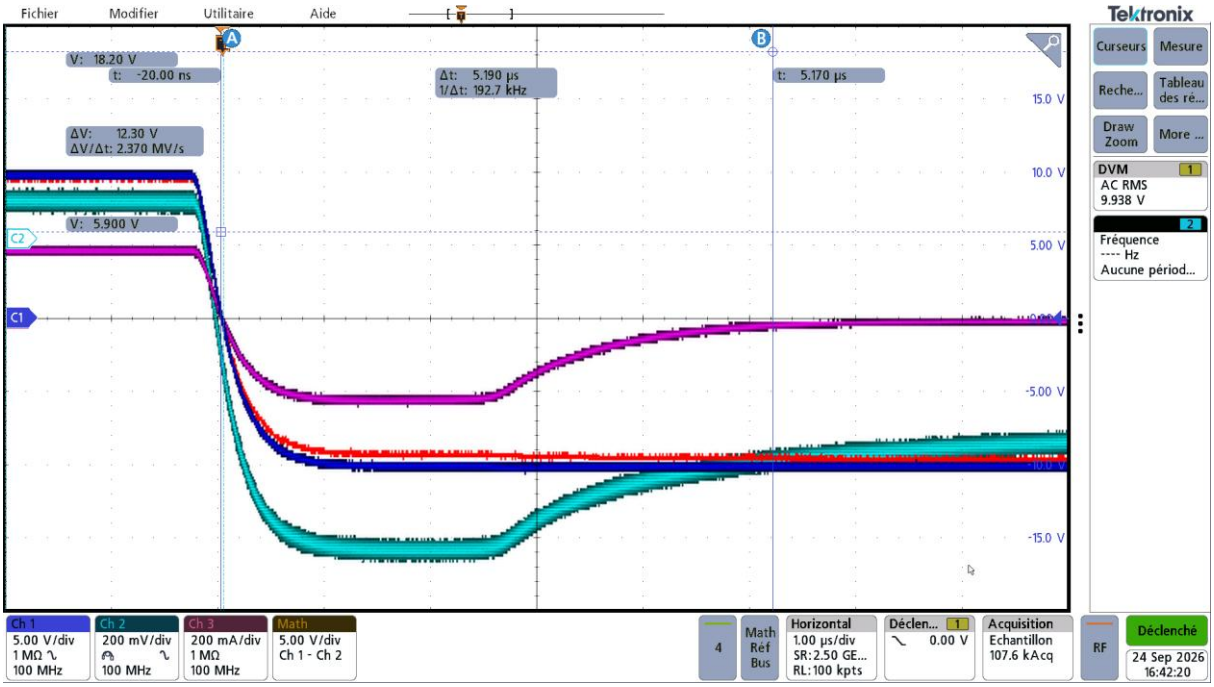
Pour effectuer les mesures on a utilisé et branché les appareils de mesure de la façon suivant :

I. **Connecter le circuit avec G1A à 10Vp avec un signal carré à une fréquence de 5kHz.**

II. **Brancher l'oscilloscope de la facon suivant**:
   a) Ch.1 sur le signal d'entrée avec une échelle de 5V/div
   b) Ch.2 sur la cathode de la diode D1 avec une échelle de 5V/div.
   c) Ch.3 s'agit d'une sonde de courant, donc elle va se connecter sur l'anode de la diode. Changer l'unité du Channel 3 de Volt à Ampère. En suite set la sonde de courant à 0 pour avoir une référence.
   d) Utiliser la fonction Maths de l'oscilloscope pour avoir la tension sur la diode en faisant : Ch.1 – Ch.2
   e) Trigger sur Ch.1 à une tension de 5.7V.
   f) Echelle horizontale de 1us/div.

III. **Alimenter le circuit**.

2.3.4 Résultats de la mesure



2.4 Analyse des résultats

Mesure effectué	Uj (Comm ON) **[V]**	Uj (Comm OFF) **[V]**	U_R (Comm ON) **[V]**	U_R (Comm OFF max) **[mV]**	Id **[mA]**	Ir max **[mA]**	Trr [µs]
Valeurs datasheet	0.8	-10	-	-	200	-	30
Valeur simulé	0.812	-10	9.18		208	244.69	2.78
Valeur pratique	0.88	-9.88	8.9	-10,4	186	-226	5.19

3 Diode de signal ou de commutation (1N4148)

3.1 Analyse théorique

B)

Nom caractéristique	Valeur		Unité	Conditions
	Min	Max		
Uj	-	1	V	I = 100 mA
If	-	300	mA	25°C
Ur	100	-	V	$I_R = 100\ \mu A$
Ir	-	50	µA	Ur = 20V, Ta = 150°C
trr	-	4	ns	If = 20mA

c)**Calculer la résistance pour avoir un courant min de 200mA**

$$R = \frac{Upeak - Uj}{I} = \frac{10 - 1.04}{200 * 10^{-3}} = 44.8[\Omega] => Serie\ E24 = 43\ [\Omega]$$

D)**Contrôle de la puissance dissipée par la résistance :**

Voire chapitre 2.1

3.2 Simulation

3.2.1 Schéma de simulation

Le schéma est le même que dans le chapitre 2.2.1 mais avec une diode 1N4148

3.2.2 Résultats de la simulation

Le graphique se trouve en annexe et pour voir le tableau des résultats il faut aller au chapitre 2.2.2

3.3 Mesure

3.3.1 Schéma de mesure

Voir Figure 1 Schéma de mesure en annexe

3.3.2 Méthode de mesure

Idem qu'au point 2.3.3.

3.3.3 Résultats de la mesure

Oscillogramme de la mesure **se trouve dans Figure 3**: Oscillogramme 1n4148 **dans l'annexe.**

3.4 Analyse des résultats

Mesure effectué	Uj (Comm ON) **[V]**	Uj (Comm OFF) **[V]**	U_R (Comm ON) **[V]**	U_R (Comm OFF max) **[mV]**	Id **[mA]**	Ir max **[mA]**	Trr [ns]
Valeurs datasheet	1.03	-10	-	-	200	0.015	4
Valeur simulé	0.843	-10	9.16	-10.79	212.94	-251.89	15.46
Valeur pratique	0.880	-10.2	8.80	~78.6	188	-2.4	-*

***Le trr n'as pas pu être mesuré car le flanc descendent du signal généré par G1 n'est pas assez raide pour voir ce temps de recouvrement, le temps de recouvrement pour cette diode est dans la grandeur d'ordre des nano secondes, et la descentente était dans les micro secondes.**

4 Diode Schottky SB 2100E-G

4.1 Analyse théorique

B)

Nom caractéristique	Valeur		Unité	Conditions
	Min	Max		
Uj	-	0.85	V	I = 2A
If	-	2	A	75°C
Ur	-	100	V	
Ir	-	0.5	A	Ur = Urmax
trr	-	500	ns	If = 200mA

La valeur du trr de la diode n'apparait pas sur le datasheet cependant, sur le site de Digikey, la valeur de 50ns est donnée.

4.2 Simulation

4.2.1 Schéma de simulation

Le schéma est le même que dans le chapitre 2.2.1 mais avec une diode Schottky SB2100-G.

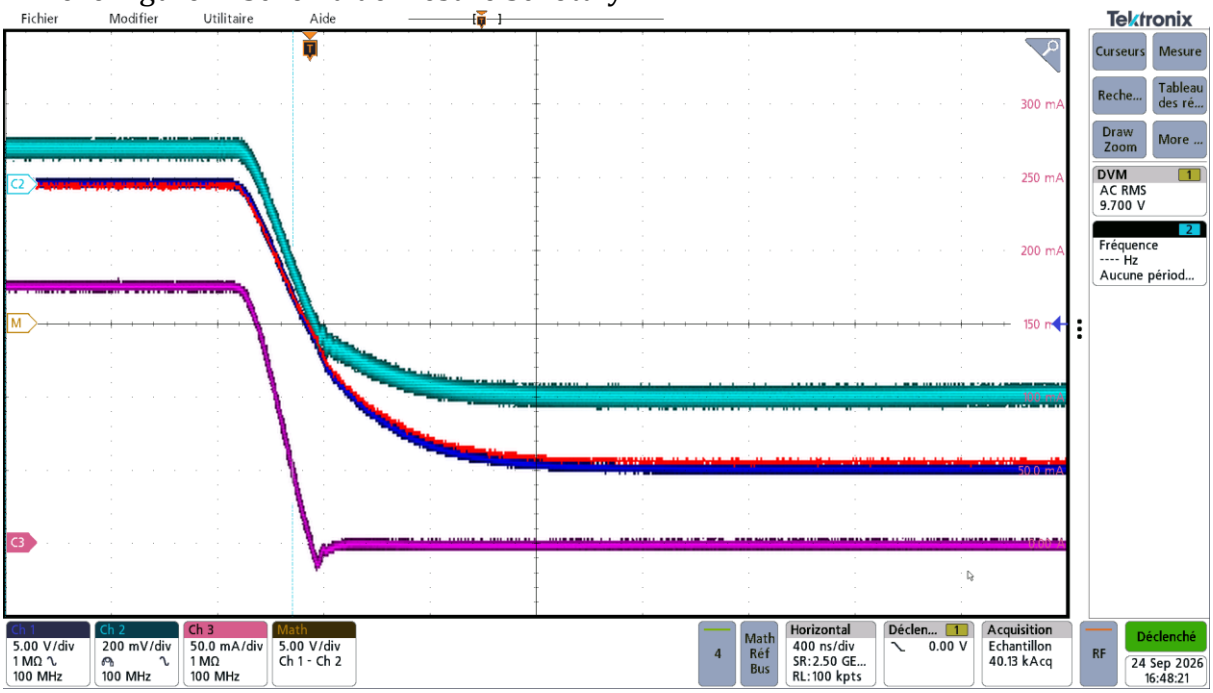
4.2.2 Résultats de la simulation

Le graphique se trouve en annexe et pour voir le tableau des résultats il faut aller au chapitre 2.2.2

4.3 Mesure

4.3.1 Schéma de mesure

Annexe Figure 4: Schéma de mesure Schottky



.

4.3.2 Résultats de la mesure

Annexe Figure 5: Mesure SB2100-E

4.3.3 Méthode de mesure

Idem qu'au point 2.3.3.

4.4 Analyse des résultats

Mesure effectué	Uj (Comm ON) **[V]**	Uj (Comm OFF) **[V]**	U_R (Comm ON) **[V]**	U_R (Comm OFF max) **[mV]**	Id **[mA]**	Ir max **[mA]**	Trr [ns]
Valeurs datasheet	0.61	-10	-	-	200	-	500
Valeur simulé	0.426	-9.97	9.57	-10.36	217.66	-235.5	18.77
Valeur pratique	0.6	-9.8	9	-0.800	200	-8	-*

5 Analyse des mesures

/ duty cycle	10%	

Nom caractéristique	1N4004	1N4148	Sb2100	Unité
Uj (Comm ON)	0.8	0.880	0.6	V
Uj (Comm OFF)	-9.88	-10.2	-9.8	V
U_R (Comm ON)	8.9	8.8	9	V
U_R (Comm OFF max)	-10.4	-0.786	-0.800	V
Id	186	188	200	mA
Ir max	-226	-2.4	-8	mA
trr	$7.1*10^{-6}$	-	-	s

Pour donner suite aux mesures effectuées on peut observer que la diode avec le trr le plus élevé est la 1N4004, car son trr à pu être mesuré, autrement la 1N4148 présente une tension Uj ressemblable à celle de la 1N4004.

Par contre la diode SB2100 est une diode Schottky donc, il aura un Uj bas, dans ce cas est de 0.6V car le courant est d'environ 200mA ce qui est un courant élevé pour cette diode car cette diode est utilisée principalement dans des circuits Low-Power et qui ont besoin d'un seuil de commutation réduit, donc haute fréquence.

Il y a eu des contraintes avec les appareils de mesure, plus spécifiquement avec l'oscilloscope, car notre trr des diodes 1n4148 et SB100 se trouve dans la limite de fréquence d'utilisation du même, donc le trr des diodes précédemment mentionnées n'ont pas pu être mesurées.

6 Mesure additionnelle

6.1 Analyse théorique

Photorécepteur :

Longueur d'onde max utilisé = 700 [nm] (flash téléphone)

Vcc = 5[Vp]

Ip @ 940[nm] = 40[uA]

$$UDmax = \frac{PDmax}{Ip} = \frac{0.15}{40 * 10^{-6}} = 3750\ [V]$$

Nous avons donc choisi 5 [Vp] pour les mesures.

Imaginons que nous prenons 10[KΩ] pour la résistance.

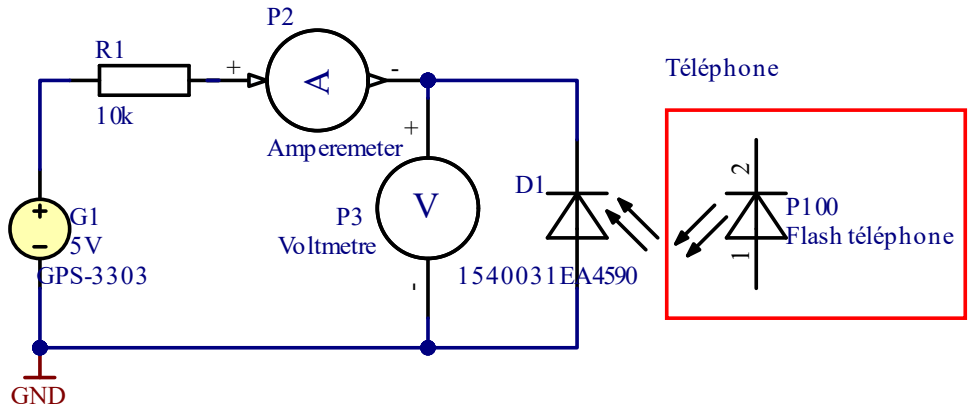
$$PDmax@40uA = UD * Ip = (Vcc - UR1) * Ip = (Vcc - R1 * Ip) * Ip$$
$$= (5 - 10 * 10^3 * 40 * 10^{-6}) * 40 * 10^{-6} = 184\ [uW]$$

Puissance OK

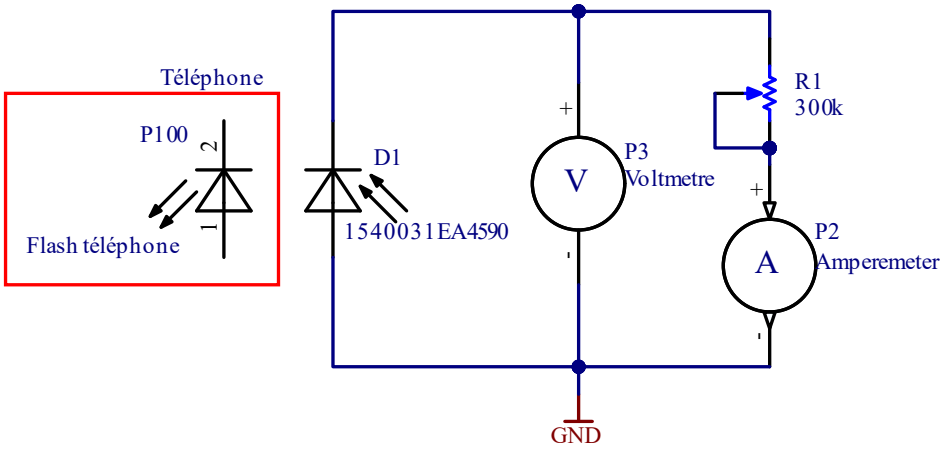
6.2 Mesure

6.2.1 Schéma de mesure

Photorécepteur :



Photovoltaïque :



6.2.2 Liste de matériel

Désignation	Marque	Type	Carachteristique	No. D'inventaire
P1	Tektronix	MDO34	Oscilloscope	ES.SLO1.04.00.46
P2	GWINSTEK	GDM-395	Ampèremètre	ES.SLO1.00.04.36
P3	GwINSTEK	GDM-395	Voltmètre	ES.SLO1.00.04.19
G1	GwINSTEK	GPS-3303	Générateur	ES.SLO1.00.02.14

6.2.3 Méthode de mesure

6.2.3.1 Photorécepteur :

Pour effectuer la mesure en mode photorécepteur il faudra effectuer les manipulations suivantes :

I. Régler G1 à une tension de 5Vcc.
II. Connecter P3 en parallèle à D1.
III. Connecter P2 sur le mode uA en série à D1.
IV. Placer le flash d'un **téléphone verticalement à D1 à une distance d'environ 10cm.**
V. Relever les mesures avec les conditions suivants :
   a) Pénombre (Pas de flash et cacher la lumière de D1.)
   b) Flash 50%
   c) Flash 100%

6.2.3.2 Photovoltaïque :

6.2.3.2.1 PHOTODIODE

Pour effectuer la mesure en mode photorécepteur il faudra effectuer les manipulations suivantes :

I. Connecter P3 en parallèle à D1.
II. Connecter P2 sur le mode uA en série à D1.
III. Placer le flash d'un téléphone verticalement à D1 à une distance d'environ 10cm.
VI. Relever les mesures avec les conditions suivants :
   a) Tourner le POT jusqu'à avoir le courant min.
   b) Tourner le potentiomètre dans le sens antihoraire afin d'augmenter progressivement le courant. Effectuer un relevé de mesures tous les **0.25 µA** jusqu'à atteindre la butée.

6.2.3.2.2 PANNEAU SOLAIRE

IV. Connecter P3 en parallèle à D1.
V. Connecter P2 sur le mode uA en série à D1.
VI. Placer le flash d'un téléphone verticalement à D1 à une distance d'environ 10cm.
VII. Relever les mesures avec les conditions suivants :
   c) Tourner le POT jusqu'à avoir le courant min.
   d) Tourner le potentiomètre dans le sens antihoraire afin d'augmenter progressivement le courant. Effectuer un relevé de mesures tous les **50 µA** jusqu'à atteindre la butée.

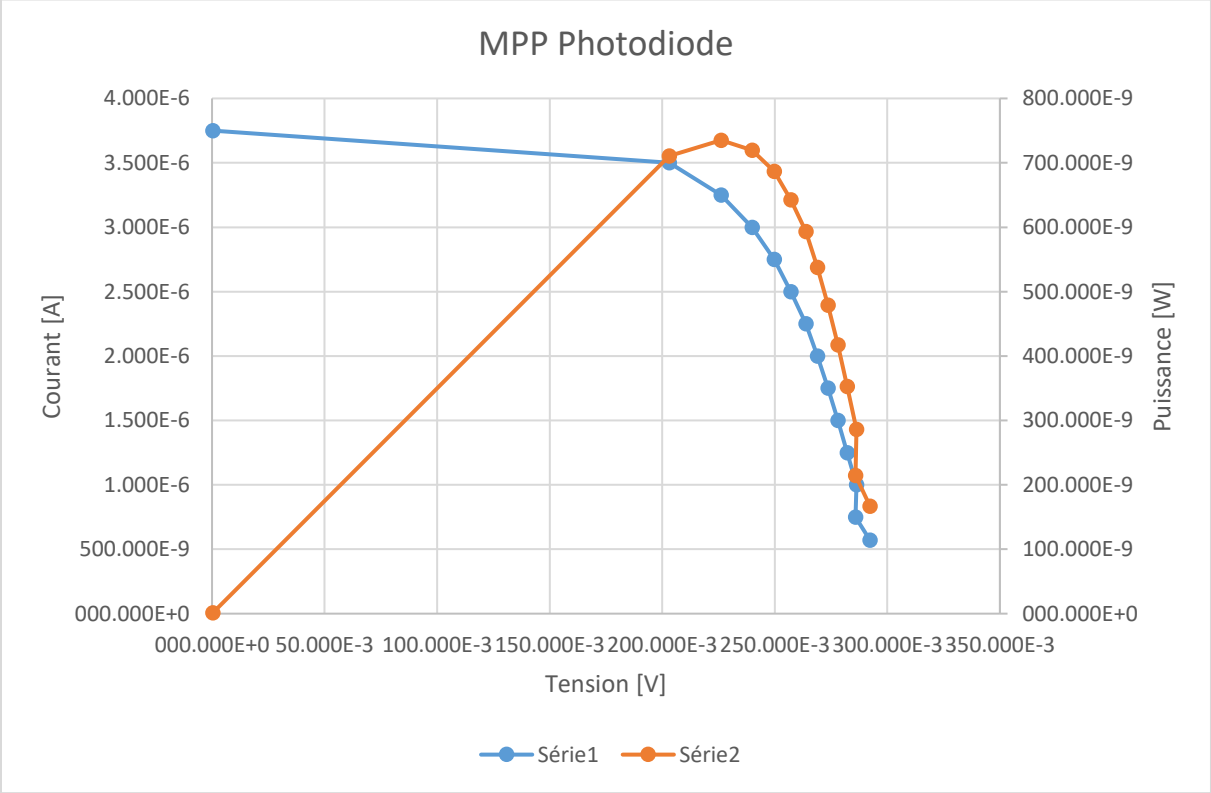
6.2.4 Résultats de la mesure

6.2.4.1 Photorécepteur :

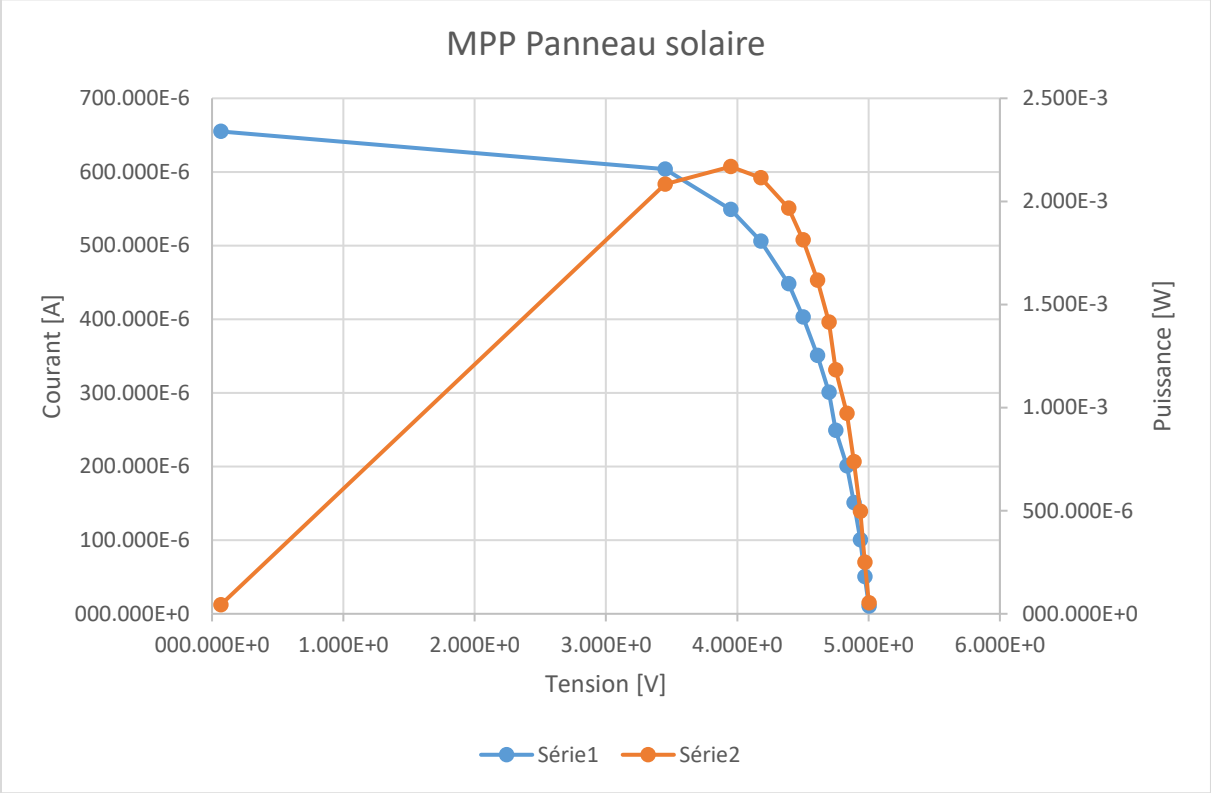
	Valeur mesurée [A]	Uj [V]

Pénombre	500*10^-9	5.08
Flash 50%	19.0*10^-6	5.08
Flash 100%	37.3*10^-6	5.07

6.2.4.2 Photovoltaïque :



***Le tableau avec les valeurs relevées se trouve dans les annexes.**



***Le tableau avec les valeurs relevées se trouve dans les annexes.**

6.3 Analyse des résultats

6.3.1 Photorécepteur

D'après nos résultats on constate que le courant If augment avec l'intensité lumineuse reçue. Dans notre cas avec les 3 conditions on a des différents courants : Lors qu'on est en pénombre le courant est très faible (500nA), ce courant augment avec le flash à une intensité de 50% à 19uA, et atteint 37.3uA avec un à 100%.

Cependant on peut voir aussi **que la tension varie que de 10mV**, ce qu'il prouve que la photodiode dans ce mode influence principalement le passage de courant.

6.3.2 Photovoltaïque :

À la suite des résultats obtenus, on peut observer qu'avec **notre photodiode en mode photovoltaïque génère un flux de courant et crée une tension aux bornes du composant en fonction de la luminosité,** pour **déterminer le MPP il faut trouver le point où la puissance est au max,** pour trouver ce point il faut varier la charge du circuit.

Avec **notre photodiode la puissance maximale se trouve à 735 uW**, on peut voir que **la photodiode respecte la théorie des sources de tension**, lors que la **tension est au max le courant devient ~0A, aussi avec un courant max on trouve une tension d'env. 0V**.

Ensuite avec la mesure avec le panneau solaire on peut voir que la puissance maximale augmente fortement, pour ce composant la puissance max est de 2.16mW.

Ceci est très cohérent car le panneau solaire est un composant qui à comme utilité unique de travailler en mode photovoltaïque.

7 Conclusion

Pour conclure, nous avons pu constater que le choix de la diode dépend de l'application visée. Pour les montages à haute fréquence, il est préférable d'utiliser une diode possédant un temps de recouvrement inverse (**trr**) faible. En revanche, pour les applications de puissance, il est nécessaire de choisir une diode pouvant supporter une tension inverse maximale (**Ujmax**) élevée.

Dans notre cas, les diodes **1N4148** et **SB2100** répondent davantage aux exigences d'un montage fonctionnant à haute fréquence. À l'inverse, la **1N4004** est plutôt destinée aux applications de puissance en raison de son temps de recouvrement plus important.

Concernant les photodiodes, les mesures ont montré qu'elles permettent de contrôler le courant en fonction de l'intensité lumineuse reçue. Ce principe est particulièrement utile pour des applications de détection ou de mesure de lumière.

En revanche, lorsqu'une photodiode est utilisée en **mode photovoltaïque**, la puissance électrique qu'elle est capable de fournir reste très faible. Si l'objectif est d'alimenter un circuit à partir d'une source lumineuse, il est donc plus judicieux d'utiliser un **panneau solaire**, conçu pour délivrer une puissance nettement plus élevée.

8 Annexe

8.1 Datasheet

8.2 Diode de signale ou de communication

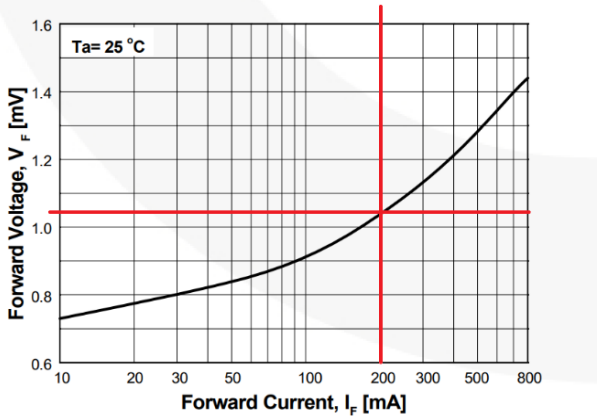


Figure 5. Forward Voltage vs. Forward Current V_F - 10 to 800 mA

FIGURE 2 COMMENT TROUVER

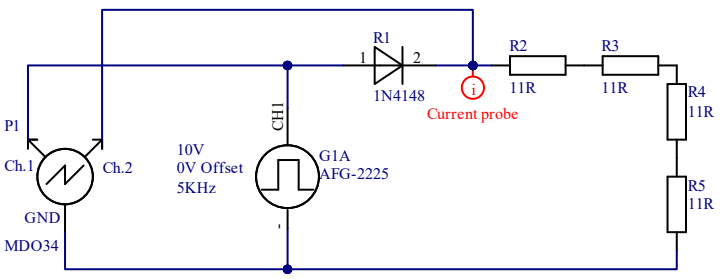


FIGURE 1 SCHÉMA DE MESURE

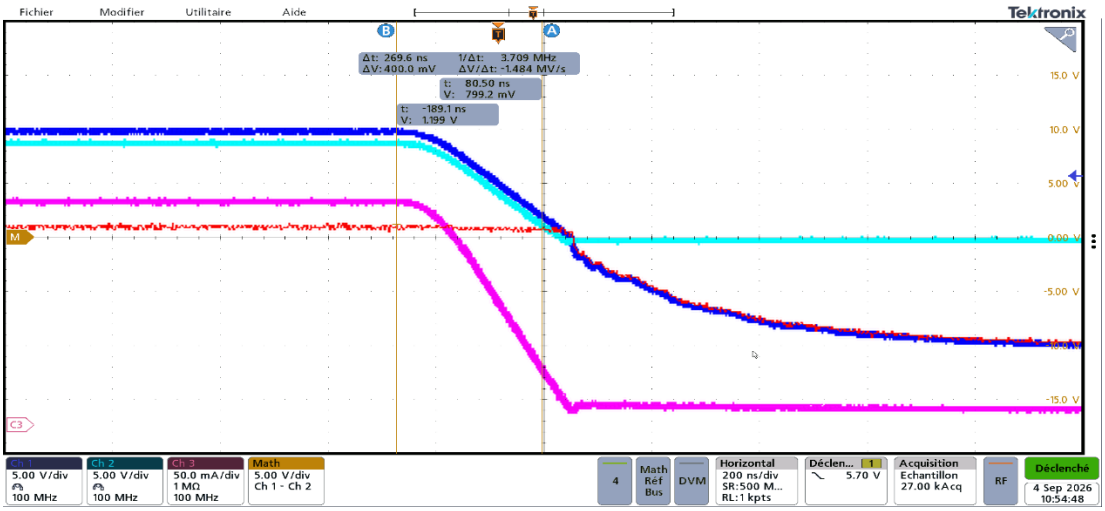
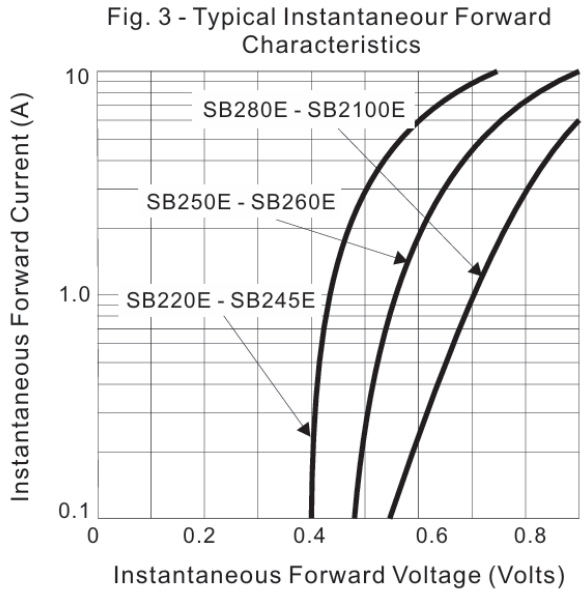


FIGURE 3: OSCILLOGRAMME 1N4148

8.3 Diode Schottky



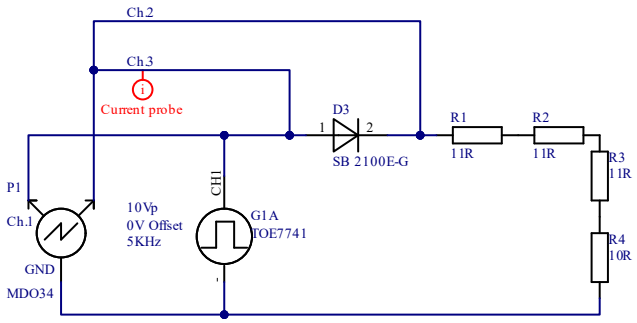


FIGURE 4: SCHÉMA DE MESURE SCHOTTKY

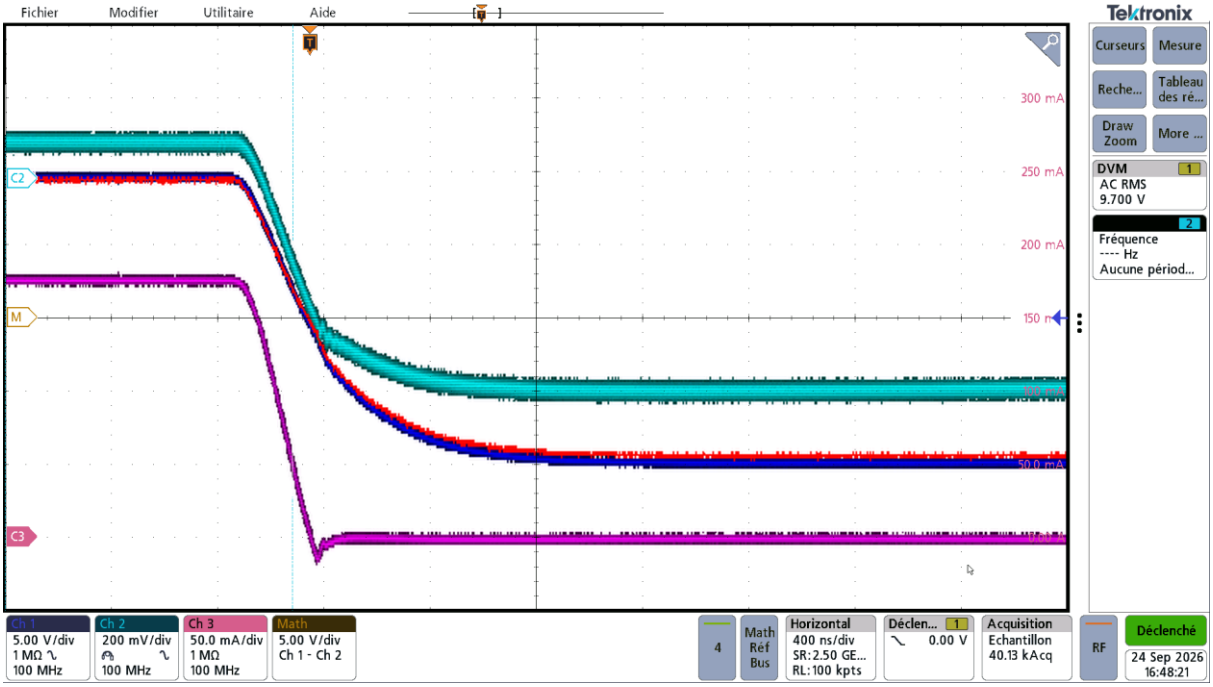


FIGURE 5: MESURE SB2100-E

8.4 Photodiode

TABLEAU 1: MESURE PHOTODIODE

tension [V]	courant [A]	puissance[W]
292.300E-3	570.000E-9	166.611E-9
285.900E-3	750.000E-9	214.425E-9
286.300E-3	1.000E-6	286.300E-9
282.100E-3	1.250E-6	352.625E-9
278.100E-3	1.500E-6	417.150E-9
273.600E-3	1.750E-6	478.800E-9
268.900E-3	2.000E-6	537.800E-9
263.800E-3	2.250E-6	593.550E-9
257.100E-3	2.500E-6	642.750E-9
249.700E-3	2.750E-6	686.675E-9
239.900E-3	3.000E-6	719.700E-9
226.200E-3	3.250E-6	735.150E-9
203.100E-3	3.500E-6	710.850E-9
380.000E-6	3.750E-6	1.425E-9

TABLEAU 2: MESURE PANNEAU SOLAIRE

tension [V]	Courant[A]	puissance[W]
5.002E+0	10.600E-6	53.021E-6
4.970E+0	50.300E-6	249.991E-6
4.937E+0	100.500E-6	496.169E-6
4.888E+0	151.000E-6	738.088E-6
4.835E+0	200.900E-6	971.352E-6
4.750E+0	249.000E-6	1.183E-3
4.697E+0	301.000E-6	1.414E-3
4.611E+0	351.000E-6	1.618E-3
4.500E+0	403.000E-6	1.814E-3
4.390E+0	448.000E-6	1.967E-3
4.180E+0	506.000E-6	2.115E-3
3.950E+0	549.000E-6	2.169E-3
3.450E+0	604.000E-6	2.084E-3
66.000E-3	655.000E-6	43.230E-6